

蔚静静,许德如,杜丁丁,等.末次冰期鄱阳湖南部厚田沙山物质来源[J].中国沙漠,2024,44(6):342-351.

末次冰期鄱阳湖南部厚田沙山物质来源

蔚静静¹,许德如¹,杜丁丁¹,李志文²,陈留勤¹

(1.东华理工大学 地球科学学院,江西 南昌 330013;2.佛山大学 环境与化学工程学院,广东 佛山 528000)

摘要:鄱阳湖周生态环境与土地沙化问题日益严峻,严重制约了区域经济发展,确定主要沙源及其迁移路线对风沙治理意义重大。鄱阳湖东北部的研究已相继展开,但南部地区研究尚不完善,尤其是末次冰期时南部沙山是远源搬运还是近源堆积的问题尚无定论。鄱阳湖南部厚田沙山的沉积时间被很好地确定,冰期地层沉积连续,因而是开展物质来源研究的理想场所。通过对厚田剖面末次冰期以来6件碎屑锆石样品进行了U-Pb年龄分析,共获得512个有效锆石U-Pb年龄。结果表明:沙山样品碎屑锆石U-Pb年龄最显著的峰为~830 Ma,次峰为~430 Ma,与华南板块新元古代晋宁、早古生代加里东两期构造-岩浆热事件对应;多维尺度(MDS)图分析也证实了沙山样品碎屑锆石U-Pb年龄组成与江南造山带东段九岭地区岩浆岩具有很好的相关性。研究区物源主要来自于近源的九岭山与赣江沉积物的混合物。其形成机制是末次冰期枯水期水位下降,导致发源于九岭山的赣江支流及赣江干流的河漫滩、河岸裸露地表沙物质在强劲的冬季风作用下短距离搬运至河流阶地堆积。

关键词:沙山;锆石U-Pb测年;物源示踪;鄱阳湖南部

文章编号:1000-694X(2024)06-342-10

DOI:10.7522/j.issn.1000-694X.2024.00059

中图分类号:P512

文献标志码:A

0 引言

沙地/沙漠是中国重要的陆地景观^[1],而其导致的生态环境与土地退化问题日益严峻。沙尘具有吸附污染物的特性,严重影响了城市大气环境,并作为全球矿物气溶胶的重要组成部分,也影响着全球水循环和能量平衡。鉴于沙地/沙漠在粉尘产生、搬运机制和成壤作用方面的复杂性,其物源研究备受关注^[2]。目前,风沙物源研究在预报沙尘天气、治理现代沙尘、评估风沙的环境影响、揭示风沙物质产生机制和解读风沙沉积古环境记录方面皆具有重要意义^[3-4]。末次冰期是气候波动频繁、离人类最近的地质历史时期,限定此时期粉尘源区及搬运路径,对人类未来发展具有重要的地质历史借鉴意义。

鄱阳湖地区存在类似沙漠景观的土地沙漠化问题^[5]。朱震达^[6]称其为“风沙化土地”。鄱阳湖沙地的总面积为217.6 km²,其中在鄱阳湖南部的赣江中下游的分布面积达59.4 km²。众多学者已对鄱

湖地区风沙沉积的形成机制、沉积特征、地质时代和古环境演变进行了研究^[7-10],尤其针对长江中游-赣北鄱阳湖地区的研究成果显著^[8-9,11-13],例如赣北鄱阳湖地区第四纪黄土^[8]、长江中游风沙-风尘剖面^[9]、赣北芙蓉-周溪面下蜀黄土^[11-12]、长江中下游沙山和黄土^[13]等。但对鄱阳湖南部的沙山的相关研究较少,其中最突出的科学问题是物源。

以往研究认为晚更新世末次冰期,长江中下游地区沙山沉积物来自于北方。近几年,研究者利用湖面水体变化、化学元素、扫描电镜与粒度等方法对鄱阳湖的碎屑来源进行了研究,认为长江、赣江与抚河是主要的物源区。杨达源^[14]发现沙山矿物组成接近赣江和抚河,在冰期经风力搬运到近岸沉积。吴艳宏等^[15]认为,在末次冰期,长江中下游地区及鄱阳湖流域的水位出现明显下降,造成长江南岸和滨湖滩地大面积裸露,为湖口-彭泽等鄱阳湖北部一带提供了碎屑物源,导致大面积的沙山出现。而鄱阳湖中部和南部沙山是由古赣江、古抚河及其支流在冰期时裸露的河滩和河流阶地经风力

收稿日期:2023-07-22;改回日期:2024-04-22

资助项目:江西省研究生创新专项资金项目(YC2023-S551);江西省社科基金“十四五”(2021年)地区项目(21DQ45)

作者简介:蔚静静(1991—),女,甘肃陇南人,硕士研究生,主要从事地貌学研究。E-mail: 362248669@qq.com

通信作者:杜丁丁(E-mail: duddy007@163.com)

搬运堆积而成^[16]。孙丽等^[17]、王昕梅等^[18]认为鄱阳湖中、南部沉积物来源以近源搬运为主,搬运动力稳定,物源区是赣江裸露的河床。然而,末次冰期以来,鄱阳湖南部沙山物源是否与远源区(北方戈壁、黄土、沙漠)有物源联系?亦或是仅受近源区(长江、赣江与抚河等)的影响?这尚不明确。因而,限定鄱阳湖南部沙山的物源区,是厘定上述争论的关键。

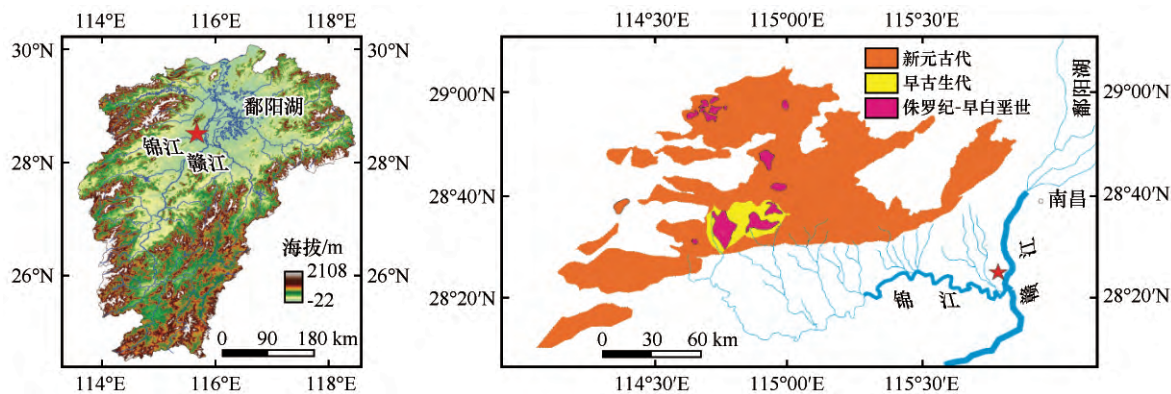
锆石($ZrSiO_4$)抗风化能力强、化学性质稳定、分布广泛。不同地质体经历的地质演化历史不同,导致包含其中的锆石U-Pb年龄组成也不同,在经过风化剥蚀、搬运后进入沉积体中。将这些锆石的U-Pb年龄分析结果与已知物源区的锆石数据进行对比,可确定锆石的来源^[2,13,19]。这一方法被广泛用于确定沉积物来源、重建古地貌、追溯岩石的成因历史等,在地质学、沉积学、古地理学、大地构造等领域中发挥着重要作用。近年来,应用沉积物碎屑锆石U-Pb年龄谱对比来解决沙山物源问题的研究越来越广泛^[13,19-20]。鄱阳湖南部沉积物来源复杂,对主要物源区与物源贡献问题尚无定论。区域内沙山分布广泛、露头出露良好、采样方便,是研究华南地区对末次冰期气候变化响应的绝佳场所。因此,

本文通过分析鄱阳湖南部末次冰期以来沉积物碎屑锆石的年代学特征,对比已知物源区的锆石数据,确定南部厚田沙山主要物源区。

1 研究区概况

鄱阳湖南部的厚田剖面位于赣江与锦江交汇处(图1)。鄱阳湖盆地在构造属性上属于断陷盆地,后经过新近纪和第四系的充填演化为平原地貌,其西侧为幕阜山和九岭山等山脉、东侧为九华山和白际山等,南部为赣中丘陵。该区属于东亚亚热带季风型湿润气候,年均气温约 17°C ,年降水量 $1\,218.3\text{ mm}$ 。鄱阳湖盆地夏季盛行东南风,冬季盛行北风和北北东风,在盆地北部与周围山地形成“狭管效应”,自N向S呈“Y”形通道,导致冬季风更为强劲^[21-22]。冬季风 $\geq 8\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 风速平均出现天数约76天, $\geq 10\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 风速平均出现天数约25天^[17]。

区内基底以中生代红色砂砾岩、砂岩、粉砂岩和泥岩为主,上覆下-中更新统河流相沉积物,再上为上更新统风沙沉积物。区域岩浆活动频繁,岩浆岩类型主要由酸性-中酸性岩组成。岩体时代自中-晚元古代至新生代均有分布,以加里东期与燕山期岩浆活动最为强烈^[23]。



注:地质图根据江西省地质图^[23]制作

图1 研究区地理位置与地质

Fig.1 Geographic and geological map of the study area

2 样品采集与分析

2.1 样品采集

鄱阳湖南部的厚田剖面顶部海拔约29 m,地理坐标为 $28^{\circ}25'22''\text{N}$ 、 $115^{\circ}48'37''\text{E}$ 。根据岩性特征,其末次冰期沉积序列由沙丘砂和砂质古土壤组

成(图2),详见王志刚等^[24]的描述。光释光年龄引用自詹江振等^[10]。根据不同的沉积序列自底部向上共采集6个样品。HT-1:深度0~50 cm,顶部OSL年代为 $14.9\pm 0.6\text{ ka BP}$ 。HT-2:深度50~134 cm。HT-3:深度134~264 cm,在深度174 cm处OSL年代为 $29.7\pm 1.5\text{ ka BP}$ 。HT-4:深度264~344 cm,在深度264 cm处OSL年代为 $36.8\pm 2.0\text{ ka BP}$ 。HT-5:深度

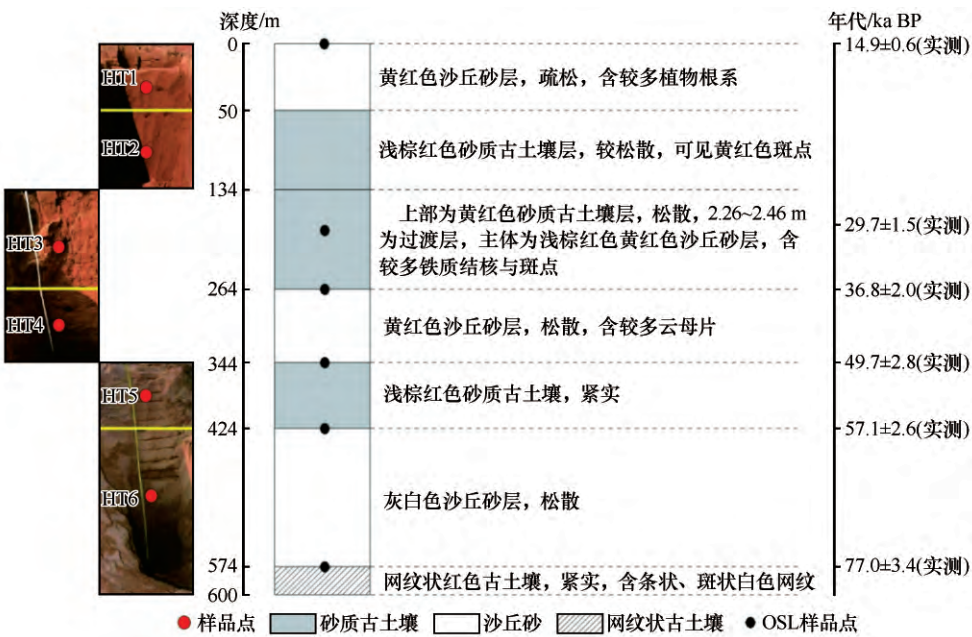


图2 鄱阳湖南部厚田剖面及沉积特征(修改自詹江振等^[10])

Fig.2 Sedimentary characteristics of the Houtian section on the southern Poyang Lake (modified after Zhan et al.^[10])

344~424 cm, 在深度 344 cm 处 OSL 年代为 49.7±2.8 ka BP。HT-6: 深度 424~574 cm, 在深度 424 cm 处 OSL 年代为 57.1±2.6 ka BP, 在深度 574 cm 处 OSL 年代为 77.0±3.4 ka BP。

2.2 粒度测试

样品在东华理工大学核资源与环境国家重点实验室进行粒度测定, 所用仪器为英国 Malvern Mastersizer 2000M 型激光粒度分析仪, 测试范围 0.02~2 000 μm, 误差<2%, 各样品重复测试 3 次, 待重复性好取其平均值。根据黏土(<4 μm)、粉砂(4~63 μm)、砂(>63 μm)划分体积百分含量。依据平均粒径 M_z 与搬运距离公式^[25], $\ln Y = -0.9231 \times \ln X + 8.1089$ (X 为 M_z , 单位是 μm; Y 为搬运距离, 单位是 km), 计算结果如表 1。

2.3 U-Pb 测年

野外采集的样品送至河北省廊坊市地质调查实验室进行锆石挑选与制靶, 选用常规重液分选后在镜下进行人工挑选, 然后在双目镜下进行随机挑选锆石颗粒 300 粒以上制靶、抛光。

锆石 U-Pb 同位素分析在东华理工大学核资源与环境国家重点实验室利用激光剥蚀等离子质谱法(LA-ICP-MS)测定。ICP-MS 仪器为美国 Agilent 公司生产的 Agilent 7500a。每测 5 个样品测定两次标准锆石 91500。每 10 个点测一次 NIST610 和年龄监控样 Plesovice。气体背景采集时间为 25 s, 信号采集时间为 50 s。锆石 U-Pb 年龄<1 000 Ma 选择 ²⁰⁶Pb/²³⁸U, 数据年龄>1 000 Ma 选择 ²⁰⁷Pb/²⁰⁶Pb, 确保年龄结果的谐和度在 90% 以上。锆石 U-Pb 年龄

表 1 厚田沉积物粒度特征

Table 1 Grain-size parameters of sediment samples in Houtian section

样号	深度/cm	沉积时间/ka BP	$M_z/\mu\text{m}$	S_d	SK	K_g	黏土/%	粉砂/%	砂/%	搬运距离/km
HT-1	0~50	0~14.9	214	0.22	0.70	0.57	5.03	41.47	53.50	23.50
HT-2	50~134	14.9~26.5	210	0.21	0.65	0.52	4.25	38.29	57.45	23.87
HT-3	134~264	26.5~36.8	316	0.23	0.44	0.54	1.32	14.65	84.03	16.36
HT-4	264~344	36.8~49.7	208	0.21	0.71	0.59	3.18	36.03	60.78	24.12
HT-5	344~424	49.7~57.1	397	0.20	0.57	0.62	0.65	6.74	92.62	13.27
HT-6	424~574	77~57.1	446	0.23	0.58	0.62	0.62	3.90	95.48	11.92

注: M_z : 平均粒径; S_d : 分选系数; SK: 偏度; K_g : 峰态。

频率分布图、多维尺度(MDS)图、累积分布图均采用 IsoplotR 软件 5.3 在线处理^[26]。MDS 可有效实现样品的相似/相异分析^[26],即根据图中样品间距离,再结合锆石 U-Pb 年龄谱对比结果,可辅助判别物源区^[13,19]。

3 结果

3.1 粒度

鄱阳湖南部厚田剖面 HT-1~HT-6 样品,平均粒径 M_z 依次为 214、210、316、208、397、446 μm ,平均为 298 μm 。偏度 SK 为 0.70、0.65、0.44、0.71、0.57、0.58;峰态 K_g 为 0.57、0.52、0.54、0.59、0.62、0.62。黏土含量分别为 5.03%、4.25%、1.32%、3.18%、0.65%、0.62%;粉砂含量为 41.47%、38.29%、14.65%、36.03%、6.74%、3.09%;砂含量为 53.50%、57.45%、84.03%、60.78%、92.62%、95.48%。其中,厚田沉积物中砂含量最高,其次是粉砂,黏土最少。HT-1、HT-2、HT-3 与 HT-4 的平均粒度显著小于 HT-5 与 HT-6。

3.2 U-Pb 年代

一般来说,岩浆锆石具有较高的 Th、U 质量分数、>0.3 的 Th/U 值以及环带状、长柱状的阴极发光

特征^[27];变质锆石具有较低的 Th、U 质量分数、<0.1 的 Th/U 值及弱分带、冷杉叶状的阴极发光特征^[28]。本研究中碎屑锆石的 Th/U 值大多>0.3,仅有少数<0.1(图3),并且大量的锆石颗粒表现为明显环带状的阴极发光特征(图4),结果指示了碎屑锆石大多为岩浆成因,选用岩浆成因的锆石可以用来准确反映锆石颗粒的结晶年龄。6个沉积物碎屑锆石 U-Pb 年龄谐和图揭示了>90%的碎屑锆石年龄均谐和,本论文所使用碎屑锆石年龄均为谐和年龄。

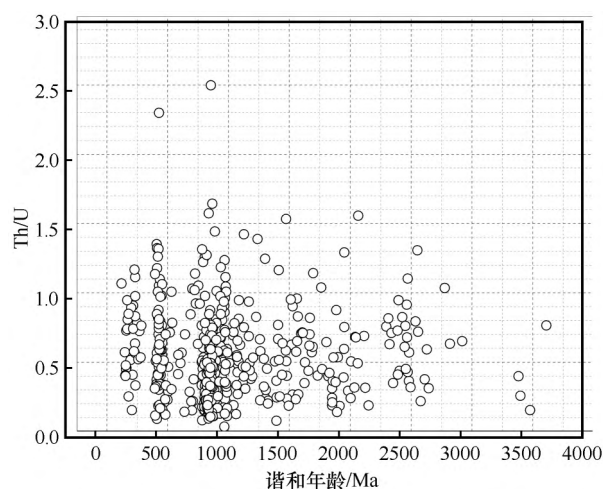


图3 鄱阳湖南部厚田沉积物碎屑锆石 Th/U 值

Fig.3 The Th/U ratio of detrital zircons in sediment from the Houtian section on the southern Poyang Lake

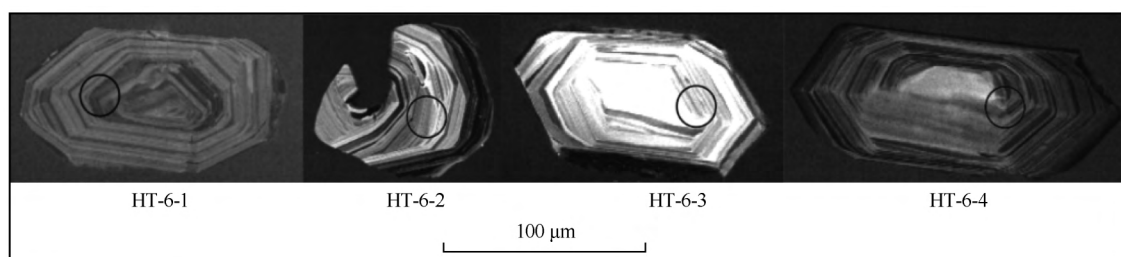


图4 HT-6沉积物中碎屑锆石 CL 图

Fig.4 Cathodoluminescence of detrital zircon in HT-6

如图5,鄱阳湖南部沉积物碎屑锆石 HT-1 主要年龄区间为 153~217 Ma(峰值 155 Ma)、397~485 Ma(峰值 441 Ma)、753~1 006 Ma(峰值 853 Ma)、1 040~1 174 Ma(峰值 1 026 Ma)、1 306~1 891 Ma(峰值 155 Ma)、2 152~3 612 Ma(峰值 2 502 Ma)。HT-2 主要年龄区间为 420~429 Ma(峰值 429 Ma)、780~997 Ma(峰值 826 Ma)、1 173~2 482 Ma。HT-3 主要年龄区间 155~284 Ma(峰值 155 Ma)、395~483 Ma(峰值 434 Ma)、532~689 Ma(峰值 545 Ma)、722~1 050 Ma(峰值 848 Ma)、1 068~2 552 Ma。HT-4 主

要年龄区间 707~1 037 Ma(峰值 851 Ma)、1 408~2 472 Ma。HT-5 主要年龄区间 122~235 Ma(峰值 235 Ma)、409~519 Ma(峰值 418 Ma)、788~1 041 Ma(峰值 833 Ma)、1 117~1 951 Ma、2 035~2 483 Ma。HT-6 主要年龄区间 148~269 Ma(峰值 207 Ma)、397~725 Ma(峰值 428 Ma)、731~1 066 Ma(峰值 833 Ma)、1 077~1 528 Ma(峰值 1 426 Ma)、1 669~3 382 Ma。绝大多数样品集中存在 3 个主要锆石 U-Pb 年龄峰值,最显著的峰位于 830 Ma 左右,其次是形成于 430 Ma 左右的次高峰,以及形成于 970 Ma

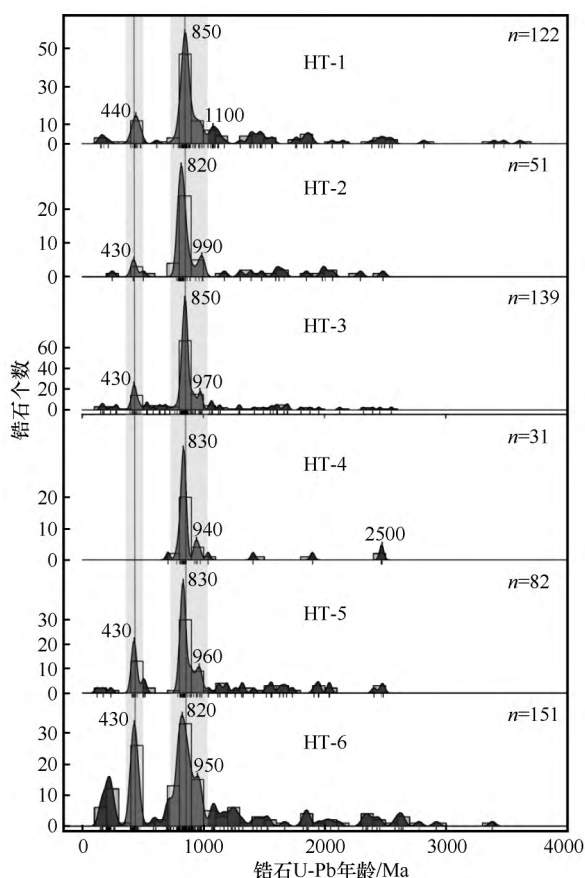


图5 鄱阳湖厚田地区末次冰期6个沉积物碎屑锆石U-Pb年龄分布

Fig.5 Age distribution of detrital zircons from 6 sediments in Houtian section during the Last Glacial Period

左右的峰。而150 Ma左右的峰及其他的峰相差并不明显。

4 讨论

4.1 鄱阳湖南部厚田沙山来自近源物质

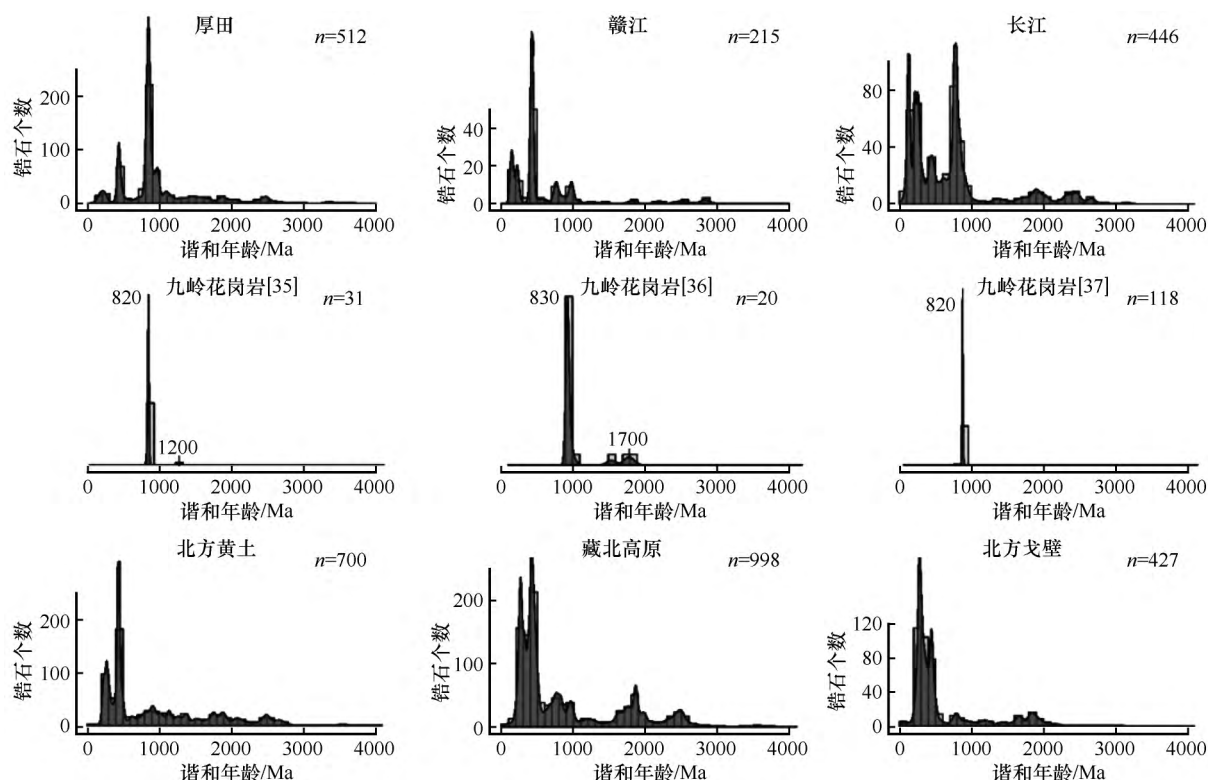
为了探讨风沙沉积物的物源区,本文收集了鄱阳湖周围潜在物源区年龄数据^[20,29-30],包括远源区青藏高原^[29]、北方戈壁^[20]、黄土高原^[30],近源区赣江与长江^[13]进行具体对比分析。部分学者认为碎屑锆石年龄峰的分布与物源区剥蚀量有关,如物源贡献量与流域内岩体出露面积成正比^[31-32],因此区内九岭地区新元古代岩浆岩与赣中南部早古代岩浆岩单独列出来进行对比。

末次冰期以来厚田沙山HT-1~HT-6主要峰值以新元古代(853、826、848、851、833、833 Ma)为主。其次,还存在早古生代次峰值(441、429、434、418、428 Ma)。将厚田沙山所有碎屑锆石U-Pb年龄相比

较,主要峰值、次高峰基本相似,说明末次冰期以来厚田沙山沉积物物质来源相对一致。但末次冰期HT-6与HT-5样品中早古生代~430 Ma的碎屑锆石含量明显较其他时期高。

将厚田沙地碎屑锆石年龄与潜在近源和远源区进行对比,并结合MDS判定结果可有效地约束具体物源区^[13,19]。通过对比可发现:赣江、长江中碎屑锆石U-Pb年代特征具有差异^[17,33-34]。具体表现为在厚田沉积物碎屑锆石的主要年龄峰值~830 Ma占比最高,潜在近源区赣江、长江在该峰值占比较高(图6);远源区青藏高原^[29]、北方戈壁^[20]、中国北方黄土^[30]均占比较低,说明了近源区长江、赣江与物源区可能存在物源联系,而潜在远源区并不是厚田主要物源区。在大区域上对比,与中国北方戈壁、沙漠和黄土高原相比,厚田沙山碎屑锆石U-Pb年龄组成最主要的特征在于其主要峰值新元古代。因此,二者之间不具有物源联系。而在MDS判定图中(图7),厚田与长江、赣江却显示“较远”的距离,最主要原因是赣江最主要峰值为晚古生代,而研究区主要峰为新元古代,因此,其只为厚田提供物源部分补充;长江由于实际距离较远,且前人已将长江中下游沙山研究中得出其物源是来自于赣江^[13],说明长江并不是厚田的主要物源区;而九岭山地区岩浆岩的距离相近,且实际距离较近、分布面积广,说明厚田沙山主要物源与九岭地区岩浆岩之间的锆石具有物源联系。

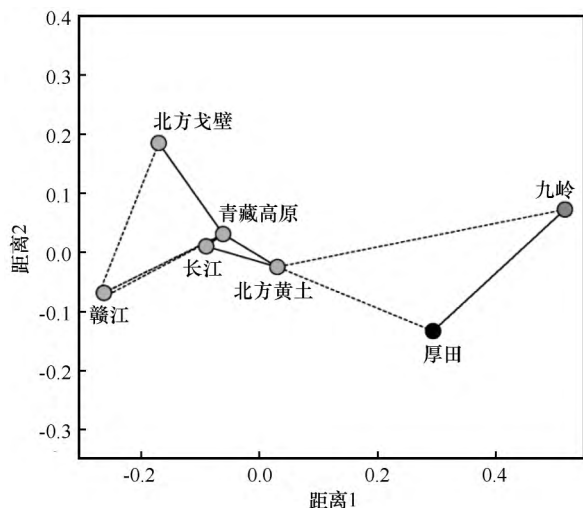
基于厚田沙山的位置,将厚田沙山与九岭山岩浆岩类的锆石U-Pb年龄相比较,新元古代(~800 Ma)为最主要的年龄峰值,该时期对应新元古代晋宁运动。可视为区内沉积物对该事件的响应,江南隆起区处于扬子板块与华夏板块的接合部位,区内有大量新元古代(约占90%)和晚中生代(约占10%)花岗岩岩体出露,其中尤以江南造山带东段九岭地区花岗岩最为接近,且出露面积最大(>4 000 km²),形成于新元古代830~800 Ma^[35-43]。例如:九岭甘坊岩体820±10 Ma^[35]、九岭花岗岩岩体833±3.8 Ma^[40]、奉新县上富镇花岗岩831±8 Ma^[41]、九岭大湖塘黑云母花岗闪长岩为835 Ma^[42]、花山洞花岗岩^[43]等。赣江支流锦江主要流经九岭地区,且厚田距离九岭山较近,河流携带大量新元古代碎屑沉积物在锦江与赣江交汇处堆积。因此,该年龄段沉积物主要来自于九岭地区岩浆岩风化剥蚀。不仅如此,前人在江西信江盆地弋阳晚白垩纪砂岩^[44]、赣南崇义县地区



注:赣江来源于参考文献[33];长江来源于参考文献[34];北方黄土来源于参考文献[30];九岭花岗岩来源于参考文献[35-37];青藏高原北缘来源于参考文献[29];北方戈壁来源于参考文献[29]

图6 厚田与潜在物源区碎屑锆石的U-Pb年龄谱

Fig.6 U-Pb age spectra of detrital zircons from Houtian and potential provenance area



注:实线和虚线分别将样品与其“最近”和“第二接近”的样品连接起来

图7 碎屑锆石U-Pb年龄多维尺度(MDS)图

Fig.7 U-Pb multidimensional age scale (MDS) of detrital zircon

奥陶纪砂岩^[45]与赣南奥陶纪、泥盆纪砂岩^[46]、江西武功山地区老虎塘组^[47]等沉积物中均发现新元古代碎屑锆石为最显著的年龄峰值,且物源均指向九岭山新元古代岩浆岩。以上证据也指示了九岭地

区新元古代岩浆岩对研究区内碎屑供应影响较大。

早古生代次峰(~432 Ma),对应加里东运动。华南地区有100多个加里东期花岗岩体出露,其面积高达20 000 km²。主要分布在武夷-云开地区、万洋山-朱广山地区、湖南雪花顶地区、江西武功山和桂东北等地,年龄区间在480~390 Ma,高峰期集中在400~430 Ma。而在赣江流域内出露大规模加里东期花岗岩岩体,呈面状分布。在赣中南部(已知付坊、乐安、龙回、上犹、宁冈、会同、宁化、额婆8个岩体)、赣中西部(张佳坊、丰顶山、山庄3个岩体),其年龄集中在400~443 Ma。此外,九岭地区也有此峰值花岗岩报道^[39]。加里运动是岩浆活动高峰期,从已知岩体分布数量来判定,赣中南部岩浆岩岩体为赣江沉积物中最主要的物源区。在厚田沙山碎屑锆石U-Pb年龄中,早古生代仅为次峰,而距离最近九岭地区鲜有早古生代岩浆岩报道,进一步证实了赣江沉积物为厚田沙山做了补充。

末次冰期以来,尽管厚田沙山所有碎屑锆石U-Pb年龄主要峰值、次峰基本相似,指示了物源供应相对稳定,但沉积过程中峰值含量仍存在较大差异。例

如:HT-5与HT-6样品年龄分布图中(图8),早古生代~430 Ma次峰锆石颗粒含量明显高于其他时期,而早古生代的峰为赣江水系沉积物的最显著峰^[33],说明

了末次冰期赣江沉积物的物源供应变多,加之该时期粗颗粒砂含量明显比其他时期高,而粉砂、黏土明显变少,指示了末次冰期具有较强的风沙活动。

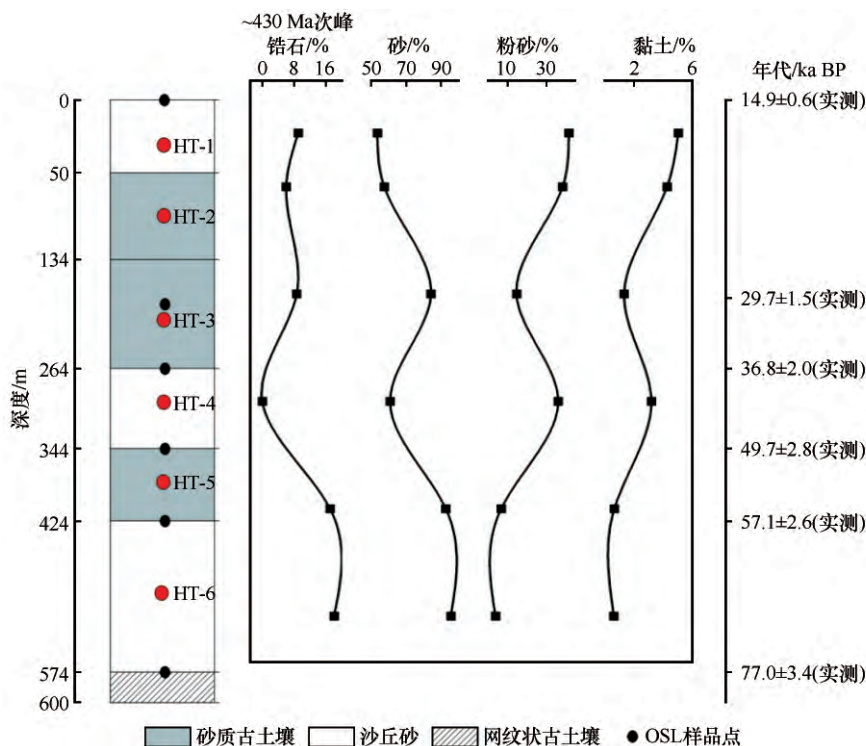


图8 鄱阳湖南部末次冰期以来气候变化

Fig.8 Climate change in Houtian section of the southern Poyang Lake during the Last Glacial Period

据风沙运动原理,70~500 μm 粒径的沙粒以跃移方式为主;而20~70 μm 粒径的以悬浮为主,且搬运距离小于30 km^[48]。厚田沙山沉积物粒径为210~446 μm ,平均298 μm ,说明了沉积物以跃移方式为主,指示了近源搬运。依据平均粒径 M_z 与搬运距离公式^[25],厚田沙山沉积物平均搬运距离为18.84 km,最远距离为24.12 km,最近距离仅为11.92 km,揭示了明显的近源搬运。这与前人研究结果一致^[17-18]。同时,在锆石的形态学分析中,其大多数晶型保存完整,也揭示了近源搬运的特点。因此,鄱阳湖南部厚田沙山物源以赣江(支流锦江为主)河床或鄱阳湖湖岸沉积物为主,末次冰期风力较强,后因地形“峡管效应”加持导致强劲的北风或北北风将松散的沉积物搬运至河岸阶地堆积。

4.2 鄱阳湖南部厚田沙山堆积的地质意义

前人指出形成大面积风成沉积物需要具备以下3个条件^[49]:①松散的碎屑物质供给区,②强劲的地表风,③良好的地形条件。末次冰期气候寒冷干

燥,冰川面积扩大,中国东部陆架海的海平面下降了60~80 m^[50],河床侵蚀基准面也随之下降。该过程沿东海和长江水系传导至鄱阳湖时,致使水位下降,从而导致大面积河床/湖床及其松散沉积物裸露。同时,该时期的蒙古-西伯利亚高压更强、冬季风势力更大。鄱阳湖盆地处于冬季风南侵的重要路径上,外加鄱阳湖地形“狭管效应”影响,进一步加强了影响程度,将沉积物搬运并堆积在河流阶地上。厚田沙山位于鄱阳湖南部,是冬季风自北而南在鄱阳湖盆地侵蚀-搬运-堆积过程中的重要沉积区。

尽管现今来自蒙古和中国北方的沙尘暴物质可以搬运到中国华南地区,但这部分碎屑物质以细颗粒(<5 μm)悬浮式搬运为主^[51],而厚田沙山的粒度(平均粒径298 μm ,以跃移搬运为主)组成明显比北方沙尘暴悬浮物质的粒度粗。因此,蒙古国和中国北方的沙尘暴物质并不是厚田沙山的主要物源区。

因此,鄱阳湖南部厚田沙山发育模式为:早期九岭地区新元古代岩浆岩风化剥蚀,由赣江支流搬

运的大量碎屑物质堆积于盆地和河道中,末次冰期这些碎屑物质在东亚冬季风的作用下,再经鄱阳湖

盆地地形“峡管效应”影响,主要将赣江支流与干流碎屑沉积物就近堆积在河流阶地上(图9)。

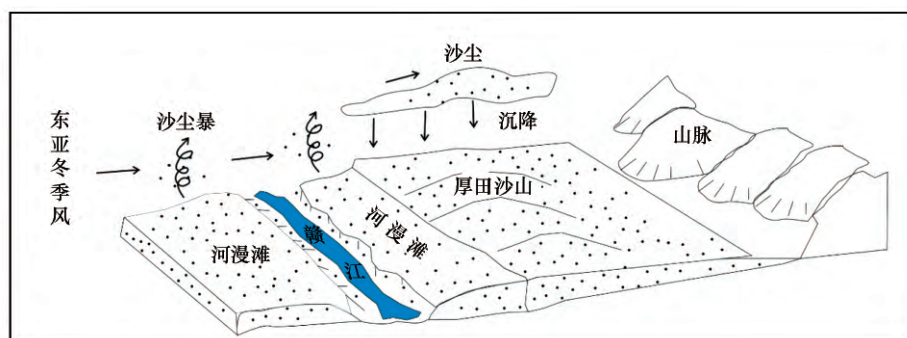


图9 末次冰期鄱阳湖南部厚田沙山形成模式图(修改自林旭等^[13])

Fig.9 Formation patterns of Houtian sand hills on the southern Poyang Lake during the Last Glacial Period (modified after Lin et al.^[13])

5 结论

末次冰期以来,厚田沙山物质来源稳定,且最显著的峰为~830 Ma、次峰为~430 Ma。其物源为近源的九岭山岩浆岩与赣江沉积物的混合物,而与远源的青藏高原、北方戈壁和黄土高原无物源联系。鄱阳湖南部厚田沙山早期赣江河流搬运的大量碎屑物质堆积于河道中,末次冰期枯水期水位下降,混合碎屑物质在东亚冬季风的作用下,外加鄱阳湖盆地地形“峡管效应”影响,就近堆积在河流阶地上。

参考文献:

- [1] 鹿化煜,李郎平,弋双文,等.中国北方沙漠-黄土体系的沉积和侵蚀过程与未来趋向探析[J].地学前缘,2010,17(5):336-344.
- [2] 张瀚之,鹿化煜,弋双文,等.中国北方沙漠/沙地锆石形态特征及其对物源的指示[J].第四纪研究,2013,33(2):334-344.
- [3] 陈骏,李高军.亚洲风尘系统地球化学示踪研究[J].中国科学:地球科学,2011,41(9):1211-1232.
- [4] Rittner M, Vermeesch P, Carter A, et al. The provenance of Taklamakan Desert sand[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2016, 437: 127-137.
- [5] 莫明浩,汤崇军,涂安国,等.鄱阳湖泥沙及沙地研究进展评述[J].中国水土保持,2011(8):45-47.
- [6] 朱震达.湿润及半湿润地带的土地风沙化问题[J].中国沙漠,1986,6(4):5-16.
- [7] 李星耀,李志文,朱志军,等.南昌市厚田剖面末次冰期沉积的色度特征及其古环境意义[J].海洋地质与第四纪地质,2023,43(1):170-179.
- [8] 徐传奇,贾玉连,刘倩,等.赣北鄱阳湖地区第四纪黄土的粒度特征及环境意义[J].干旱区资源与环境,2016,30(9):104-108.
- [9] 胡亚萍,贾玉连,张智,等.粒度揭示的末次间冰期以来长江中游风沙-风尘体系[J].中国沙漠,2013,33(5):1324-1332.
- [10] 詹江振,李志文,王志刚,等.南昌市厚田剖面末次冰期风沙沉积的粒度分维特征及其揭示的古环境意义[J].热带地理,2020,40(6):1075-1084.
- [11] 彭学敏,贾玉连,胡亚萍,等.赣北芙蓉-周溪断面下蜀黄土粒度特征及其指示意义[J].热带地理,2014,34(5):663-671.
- [12] 胡亚萍.赣北区域性风沙-风尘堆积体系粒度和元素地球化学特征及其指示意义[D].南昌:江西师范大学,2014.
- [13] 林旭,刘海金,陈济鑫,等.晚更新世长江中下游沙山和黄土物质来源研究[J].地球环境学报,2022,13(5):529-542.
- [14] 杨达源.江南的晚更新世风成砂丘[J].中国沙漠,1985,5(4):36-43.
- [15] 吴艳宏,羊向东,王苏民.鄱阳湖地区晚更新世古环境变迁[J].地质力学学报,1997(4):71-78.
- [16] 杨超,黄长生,李长安,等.长江中游砂山形成的年代及成因研究[J].地质力学学报,2003(2):176-182.
- [17] 孙丽,李志文,詹江振,等.南昌市厚田剖面末次冰期风沙沉积揭示的冬季风演变及其影响因素[J].地理科学,2022,42(12):2218-2228.
- [18] 王昕梅,张智,凌超豪,等.鄱阳湖西南缘的历史近源风成堆积的粒度特征[J].干旱区地理,2019,42(1):29-37.
- [19] 林旭,刘静,吴中海,等.末次冰期山东黄土物源研究:来自碎屑锆石 U-Pb 年龄的约束[J].地球科学,2021,46(9):3230-3244.
- [20] Lu H, Wang X, Wang X, et al. Formation and evolution of Gobi Desert in central and eastern Asia[J]. Earth-Science Reviews, 2019, 194: 251-263.
- [21] 林承坤.第四纪古长江与沙山地形[J].南京大学学报(自然科学版),1959(2):93-106.
- [22] 左长青.鄱阳湖沙山成因及治理利用浅析[J].中国水土保持,1986(4):4-7.
- [23] 江西省地质矿产勘查开发局.中国区域地质志:江西志[M].

- 北京:地质出版社,2017.
- [24] 王志刚,李志文,黎武标,等.南昌市厚田沙地风沙沉积记录的末次冰期气候变化特征[J].中国沙漠,2018,38(6):1200-1208.
- [25] Yang S L, Ding Z L. Comparison of particle size characteristics of the Tertiary 'red clay' and Pleistocene loess in the Chinese Loess Plateau: implications for origin and sources of the 'red clay' [J]. *Sedimentology*, 2004, 51(1): 77-93.
- [26] Vermeesch P. Isoplot R: a free and open toolbox for geochronology [J]. *Geoscience Frontiers*, 2018, 9(5): 1479-1493.
- [27] Rubatto D, Gebauer D. Use of cathodoluminescence for U-Pb zircon dating by IOM Microprobe: some examples from the western Alps [M]// Pagel M, Barbin V, Blanc P. Cathodoluminescence in Geosciences. Berlin, Germany: Springer, 2000: 373-400.
- [28] Möller A, O'Brien P J, Kennedy A, et al. Linking growth episodes of zircon and metamorphic textures to zircon chemistry: an example from the ultrahigh-temperature granulites of Rogaland (SW Norway) [M]// Vance D, Müller W, Villa I M. *Geochronology: Linking the Isotopic Record with Petrology and Textures*, vol 220. London, UK: Geological Society, 2003: 65-81.
- [29] Zhang H, Lu H, Xu X, et al. Quantitative estimation of the contribution of dust sources to Chinese loess using detrital zircon U-Pb age patterns [J]. *Journal of Geophysical Research Earth Surface*, 2016, 121(11): 2085-2099.
- [30] Nie J, Peng W, Moller A, et al. Provenance of the upper Miocene-Pliocene Red Clay deposits of the Chinese Loess Plateau [J]. *Earth & Planetary Science Letters*, 2014, 407: 35-47.
- [31] Saylor J E, Knowles J N, Horton B K, et al. Mixing of source populations recorded in detrital zircon U-Pb age spectra of modern river sands [J]. *The Journal of Geology*, 2013, 121(1): 17-33.
- [32] Carrapa B, Hassim M F, Kapp P A, et al. Tectonic and erosional history of southern Tibet recorded by detrital chronological signatures along the Yarlung River drainage [J]. *GSA Bulletin*, 2017, 129(5): 570-581.
- [33] 李小聪,王安东,万建军,等.赣江流域(南昌段)水系沉积物物源示踪研究:来自锆石 U-Pb 同位素证据的约束[J].现代地质,2016,30(3):514-527.
- [34] Liang Z, Gao S, Hawkesworth C, et al. Step-like growth of the continental crust in South China: evidence from detrital zircons in Yangtze River sediments [J]. *Lithos*, 2018, 320/321: 155-171.
- [35] 钟玉芳,马昌前,余振兵,等.江西九岭花岗岩类复式岩基锆石 SHRIMP U-Pb 年代学[J].地球科学-中国地质大学学报,2005(6):685-691.
- [36] 段政,邢光福,廖圣兵,等.江南造山带东段九岭新元古代复式花岗岩源区性质的差异:来自地球化学及锆石 Hf 同位素的制约[J].岩石学报,2017,33(11):3610-3634.
- [37] 张菲菲,王岳军,范蔚茗,等.江南隆起带中段新元古代花岗岩锆石 U-Pb 年代学和 Hf 同位素组成研究[J].大地构造与成矿学,2011,35(1):73-84.
- [38] 段政,廖圣兵,褚平利,等.江南造山带东段新元古代九岭复式岩体锆石 U-Pb 年代学及构造意义[J].中国地质,2019,46(3):493-516.
- [39] 袁媛,廖宗廷,王超.江南隆起(九岭)多阶段构造演化的花岗岩记录[J].同济大学学报(自然科学版),2012,40(9):1414-1421.
- [40] 张福神,徐进,张娟,等.江西九岭地区新元古代花岗岩地球化学特征、锆石 U-Pb 年龄及地质意义[J].东华理工大学学报(自然科学版),2020,43(1):12-20.
- [41] 肖庆辉,邓晋福,邱瑞照,等.花岗岩类与大陆地壳生长初探:以中国典型造山带花岗岩类岩石的形成为例[J].中国地质,2009,36(3):594-622.
- [42] 张志辉,张达,贺晓龙,等.江西九岭杂岩体中黑云母花岗岩闪长岩年龄及对扬子和华夏板块碰撞拼合时间限定[J].中国地质,2021,48(5):1562-1579.
- [43] 黄迪,黄旭栋,章荣清,等.赣西北花山洞与九岭花岗岩对比及其成矿指示意义[J].地质学刊,2022,46(1):22-33.
- [44] 王宇佳,陈留勤,李文灏,等.江西弋阳晚白垩世塘边组风成砂岩碎屑锆石 U-Pb 定年及其物源意义[J].地质通报,2019,38(4):667-679.
- [45] Yao J, Shu L, Santosh M. Detrital zircon U-Pb geochronology, Hf-isotopes and geochemistry: new clues for the Precambrian crustal evolution of Cathaysia Block, South China [J]. *Gondwana Research*, 2011, 20(2): 553-567.
- [46] 向磊,舒良树.华南东段前泥盆纪构造演化:来自碎屑锆石的证据[J].中国科学:地球科学,2010,40(10):1377-1388.
- [47] 王涛,王宗起,王东升,等.江西武功山地区老虎塘组碎屑锆石 U-Pb 年龄和 Hf 同位素:沉积时代厘定及其源区特征[J].地球学报,2018,39(2):167-178.
- [48] Pye K, Tsoar H. *Aeolian Sand and Sand Dunes* [M]. Berlin, Germany: Springer, 2009.
- [49] 刘东生.黄土与环境[M].北京:科学出版社,1985.
- [50] Waelbroeck C, Labeyrie L, Michel E, et al. Sea-level and deep water temperature changes derived from benthic foraminifera isotopic records [J]. *Quaternary Science Reviews*, 2002, 21(1): 295-305.
- [51] 孙继敏.黄土沉积与地球圈层相互作用[J].第四纪研究,2020,40(1):1-7.

Provenance tracing of sand hills in the southern Poyang Lake during the Last Glacial Period

Yu Jingjing¹, Xu Deru¹, Du Dingding¹, Li Zhiwen², Chen Liuqin¹

(1.School of Earth Sciences, East China University of Technology, Nanchang 330013, China; 2.School of Environmental and Chemical Engineering, Foshan University, Foshan 528000, Guangdong, China)

Abstract: The ecological environment and land desertification issues in the vicinity of Poyang Lake are increasingly severe, posing significant constraints on regional economic development. While research on the northeastern Poyang Lake has been progressively undertaken, investigations in the southern Poyang Lake remain incomplete. Particularly, the question of whether the sand dunes in the southern area were transported from distant sources or accumulated from nearby origins during the Last Glacial Period remains unresolved. The Houtian sand dunes in the southern Poyang Lake present an ideal location for studying material sources due to their well-established timing of deposition and continuous sedimentation. This study conducted U-Pb age analysis on six detrital zircon samples from the Houtian section, spanning from the Last Glacial Period to the present, resulting in a dataset of 512 valid zircon U-Pb ages. Analysis outcomes reveal that the most prominent peak in detrital zircon U-Pb ages within the sand dune samples is approximately 830 Ma, followed by around 430 Ma, corresponding to the tectonic-magmatic thermal events during the Neoproterozoic Jinning period and the Early Paleozoic Caledonian period. MDS analysis further confirms a strong correlation between the primary peak of the samples and magmatic rocks in the Jiuling region of the eastern segment of the Jiangnan orogenic belt, while the secondary peak exhibits good affinity with sand sediments from the Ganjiang River. Therefore, the provenance of the study area is mainly derived from the mixture of sediments from nearby Jiuling Mountain and Ganjiang. The formation mechanism is that the water level decreased during the dry period of the Last Glacial period, which led to the flood plain and bare surface of the banks of the Ganjiang River tributaries and the main stream of the Ganjiang from Jiuling Mountain, and the strong winter wind was transported to the river terrace for a short distance.

Key words: sand hill; zircon U-Pb dating; provenance tracing; southern Poyang Lake